МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

УТВЕРЖДАЮ

Документ подписан простой электронной подписью
ФИО: Кудряшев Сергей Борисович
Должность: И.о проректора по учебной работе
Дата подписания: 28.06.2024 15:29:52
Уникальный программный ключ:

a709f3afe0a33d7245d2706536f87666376d2dd0

Программирование на языке Java

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем**

Направление подготовки **02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем**

Направленность **02.03.03 Большие данные и машинное обучение**

Год начала обучения **2023**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 324
в том числе:
аудиторные занятия 128
самостоятельная работа 116
часов на контроль 71,4

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3, 4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	3		4		Итого	
Недель	16 5/6		15 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32	64	64
Лабораторные	32	32	32	32	64	64
Контроль самостоятельной работы	4	4	4	4	8	8
Иная контактная работа	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6
Итого ауд.	64	64	64	64	128	128
Сам. работа	76	76	40	40	116	116
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7	71,4	71,4
Итого	180	180	144	144	324	324

Рабочая программа составлена:
доцент _____ Габрельян Б.В.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Программирование на языке Java

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 809)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки (специальности) : 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

утвержденного учёным советом вуза от 29.02.2024 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании подразделения "Программное обеспечение вычислительной техники и

Протокол от 15.04.2024 г. № 10

Руководитель учебно-научного подразделения, ответственного за реализацию дисциплины (модуля) "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем":

Заведующий кафедрой _____ Долгов Василий Валерьевич

Руководитель учебно-научного подразделения, ответственного за реализацию ОПОП "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем":

Заведующий кафедрой _____ Долгов Василий Валерьевич

Рассмотрены и одобрены на заседании научно-методического совета по УГН (С)

Протокол от г. №

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	- ознакомление студентов направления с идеологией и концепцией построения современных систем программирования, рассчитанных на создание программного обеспечения, способного выполняться на различных программно-аппаратных платформах;
1.2	- изучают на практике концепции платформы Java, единых стандартов, положенных в основу платформы и обеспечивающих работу приложений на различном аппаратно-программном обеспечении, а также основы программирования на языке JAVA.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Архитектура систем хранения и обработки данных
2.1.2	Информационные технологии и программирование
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Программирование на языке Scala
2.2.2	Технология хранения и архитектура больших данных
2.2.3	Инструменты анализа данных
2.2.4	Научно-исследовательская работа
2.2.5	Параллельная обработка и анализ данных
2.2.6	Разработка Web-приложений
2.2.7	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-3 : Способен применять современные информационные технологии, в том числе отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов различного назначения	
ОПК-3.2 : Способность использовать знания основных концептуальных положений объектно-ориентированного и функционального направлений программирования, методов, способов и средств разработки программных продуктов и программных комплексов различного назначения	
ОПК-3.2.1	базовые положения разработки ПО на основе объектно-ориентированной и функциональной парадигмы с применением языка программирования Java; простейшие правила декомпозиции алгоритмов в ООП и функциональном стиле применять на практике малую часть положений технологий объектно-ориентированной и функционального подходов при разработки программного обеспечения базовыми навыками использования технологий разработки программного обеспечения на основе объектно-ориентированного и функционального подхода, используя отдельные инструменты языка программирования Java
ОПК-3.2.2	основные положения и особенности разработки ПО на основе объектно-ориентированной и функциональной парадигмы с применением языка программирования Java; правила декомпозиции алгоритмов в ООП и функциональном стиле применять на практике все основные положений технологий объектно-ориентированной и функционального подходов при разработки программного обеспечения навыками использования технологий разработки программного обеспечения на основе объектно-ориентированного и функционального подхода, используя инструменты, предоставляемые языком программирования Java и его основными библиотеками; навыками отладки программ на языке программирования Java
ОПК-3.2.3	современные положения и особенности разработки ПО на основе объектно-ориентированной и функциональной парадигмы с применением языка программирования Java; правила декомпозиции алгоритмов в ООП и функциональном стиле; способы порождения функций путем их комбинирования; правила построения иерархий классов обоснованно выбирать и применять на практике все положения и технологии присущие объектно-ориентированному и функциональному подходам при разработке программного обеспечения уверенными навыками использования технологий разработки программного обеспечения на основе объектно-ориентированного и функционального подхода, оптимально используя и комбинируя инструменты, предоставляемые языком программирования Java и его основными библиотеками; навыками отладки программ на языке программирования Java

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основные подходы, применяемые при создании межплатформенного программного обеспечения;
3.1.2	- основные концепции, стандарты и базовую библиотеку классов платформы Java;
3.1.3	- основы языка программирования JAVA;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- создавать консольное программное обеспечение под платформу Java с использованием языка программирования JAVA;
3.2.2	- использовать стандартную библиотеку классов платформы Java с целью ускорения разработки ПО;
3.2.3	- реализовывать обобщенные алгоритмы на основе механизма рефлексии и элементов декларативного подхода;
3.2.4	- создавать программные библиотеки, предоставляющие свои ресурсы как локально, так и в компьютерных сетях;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- средствами разработки программного обеспечения на платформе Java;
3.3.2	- навыками проектирования приложений под платформу Java;
3.3.3	- средствами объектно-ориентированного проектирования;
3.3.4	- средствами и навыками, достаточными для разработки сложного программного обеспечения на базе платформы Java.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Интер акт.	Примечание
	Раздел 1. Программирование на языке Java						
1.1	Общая характеристика Java /Лек/	3	2	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.2	Базовые конструкции языка /Лек/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.3	Операции, выражения и операторы (управляющие конструкции) /Лек/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.4	Типы данных в Java /Лек/	3	2	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.5	Классы и объекты классов /Лек/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.6	Отношения между классами /Лек/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.7	Интерфейсы и их реализация /Лек/	3	2	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.8	Обобщения (generics) в Java /Лек/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.9	Стандартная обработка исключений /Лек/	3	2	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	

1.10	Элементы функционального программирования в Java /Лек/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.11	Знакомство с Java SE SDK /Лаб/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.12	Базовые типы данных Java /Лаб/	3	2	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.13	Управляющие конструкции Java /Лаб/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.14	Описание классов в Java /Лаб/	3	6	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.15	Обобщения (Generics) в Java /Лаб/	3	6	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.16	Рисование и обработка событий в пакетах AWT и Swing /Лаб/	3	6	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.17	Компоненты JavaBeans /Лаб/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.18	Закрепление лекционного материала и подготовка к лабораторным работам /Ср/	3	76	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.19	Примем зачета /ИКР/	3	0,3	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.20	Контроль самостоятельной работы /КСР/	3	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
1.21	Подготовка к экзамену /Экзамен/	3	35,7	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3		0	
1.22	Подготовка к экзамену /Экзамен/	4	35,7	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3		0	
	Раздел 2. Корпоративные технологии Java						
2.1	Базовые принципы проектирования программных систем /Лек/	4	2	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.2	Платформа корпоративных приложений Java (Java Enterprise Edition - Java EE) /Лек/	4	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.3	Сервлеты (технология Servlet API) /Лек/	4	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	

2.4	Серверные страницы Java (технология Java Server Pages - JSP) /Лек/	4	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.5	Технологии работы с базами данных: JDBC и JPA /Лек/	4	6	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.6	Технология Java Server Faces (JSF) /Лек/	4	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.7	Корпоративные компоненты (EJB) /Лек/	4	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.8	Контекст и внедрение зависимостей (CDI) /Лек/	4	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.9	Знакомство с платформой JavaFX /Лаб/	4	6	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.10	Java сервлеты (Servlet API) /Лаб/	4	6	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.11	Серверные страницы Java (JSP) /Лаб/	4	6	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.12	Работа с технологиями Java Data Base Connectivity (JDBC) и Java Persistence API (JPA) /Лаб/	4	8	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.13	Работа с технологией Java Server Faces (JSF) /Лаб/	4	6	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.14	Закрепление лекционного материала и подготовка к лабораторным работам /Ср/	4	40	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.15	Прием зачета /ИКР/	4	0,3	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
2.16	Контроль самостоятельной работы /КСР/	4	4	ОПК-3.2.1 ОПК-3.2.2 ОПК-3.2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для зачета в первом семестре:

1. Общая характеристика Java. Достоинства и недостатки. Базовые конструкции: алфавит (базовый, расширенный), идентификаторы, знаки операций, зарезервированные слова, комментарии.
2. Неименованные константы (литералы). Операции и выражения. Атрибуты операций. Общая схема типов Java.
3. Описание и определение простых встроенных типов. Локальные и глобальные описания. Синтаксис описания переменных.
4. Операторы. Операторы условия и выбора. Операторы циклов. Операторы передачи управления.
5. Массивы. Описание. Инициализация. Многомерные массивы.

6. Передача параметров в функции. Типы-значения и ссылочные типы.
7. Классы-оболочки для простых встроенных типов. Классы и объекты классов.
8. Методы класса. Модификаторы доступа. Общая структура программы на Java.
9. Специальные методы класса. Конструкторы. Вызов конструктора из другого конструктора этого же класса. Блоки инициализации. Конструктор копирования.
10. Операция присваивания. Неизменяемые поля класса. Поля и методы класса в целом. Статические блоки инициализации.
11. Отношения между классами: агрегирование и композиция. Пример.
12. Отношения между классами: наследование. Модификатор protected. Пример.
13. Вызов конструктора базового класса из конструктора производного класса.
14. Пакеты в Java.
15. Ключевое слово final. Абстрактные классы.
16. Интерфейсы в Java. Наследование для интерфейсов.
17. UML-диаграмма классов. Вложенные классы. Внутренние классы. Анонимные (безымянные) вложенные классы.
18. Обработка событий в AWT/Swing. Пример.
19. Обобщения (generics) в Java. Обобщенные классы и интерфейсы. Обобщенные методы классов. Ограничения типов параметров. Символы подстановки (wildcards).
20. Ковариантность, инвариантность и контравариантность типов. Правило get/put.
21. Функциональные интерфейсы. Стандартные функциональные интерфейсы Java.
22. Лямбда-выражения. Ссылки на методы.
23. Обработка исключений. Типы исключений.
24. Объявляемые (checked) и не объявляемые (unchecked) исключения. Блоки finally. Блоки try с ресурсами.
25. Стандартные контейнеры и потоки (Stream API).

Вопросы для зачета во втором семестре:
1. Признаки хорошей архитектуры. Базовые принципы проектирования.
2. Инкапсуляция изменяющихся частей. Пример.
3. Программирование на уровне интерфейсов. Пример.
4. Композиция против наследования. Пример.
5. Принципы SOLID. Принцип единственной ответственности. Пример.
6. Принцип открытости. Пример. Принцип подстановки Лисков. Пример.
7. Архитектура MVC.
8. Паттерн "Наблюдатель" (Observer). Пример.
9. Паттерн "Стратегия/Политика" (Strategy/Policy). Пример.
10. Паттерн "Компоновщик" (Composite). Пример.
11. web-приложения, создание и развертывание, дескриптор web-приложения.
12. Сервлеты. Жизненный цикл сервлета. Описание сервлета в дескрипторе приложения. Аннотации для сервлетов. Обработка HTTP-запросов в сервлетах. Пример.
13. Развертывание сервлетов на сервере. Отслеживание сессии в сервлете.
14. Фильтры в спецификации Servlet API. Переадресация запросов в сервлетах. Стандартные директивы JSP.
15. Элементы сценария JSP: выражения, объявления, скриптлеты. Стандартные действия JSP. Пример.
16. Встроенные объекты JSP.
17. Технология JDBC. Установка соединения с базой данных с помощью DriverManager. Установка соединения с базой данных с помощью DataSource. Выполнение запросов к базе данных и получение результатов. Пример.
18. Технология JPA. Объектно-реляционное отображение. JPA сущности. Встраиваемые объекты. Отображение сущности на несколько таблиц. Первичный ключ. Составной первичный ключ. Менеджер сущностей JPA. Язык JPQA. Получение информации из базы данных. Пример.
19. Технология JSF. Фейслеты (Facelets). Язык выражений (EL).
20. Управляемые компоненты. Жизненный цикл JSF-страницы. Основные теги JSF. Корпоративные EJB компоненты.
21. Контекст и внедрение зависимостей (CDI). Стандартные аннотации.
22. Многоуровневые приложения.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплекс оценочных материалов по дисциплине прилагается

5.4. Перечень видов оценочных средств

1. перечень вопросов на экзамен и зачет;
2. темы лабораторных работ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Мухаметзянов, Р.Р.	Основы программирования на Java: учебное пособие	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017	ЭБС
Л1.2	Ермаков, А.В.	Технологии обработки информации на Java: учебное пособие	Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015	ЭБС
Л1.3	Мухамедзянов, Р.Р.	JAVA. Серверные приложения	Москва: СОЛОН-Р, 2016	ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л2.1	Баженова, И.Ю.	Язык программирования Java	Москва: Диалог-МИФИ, 2008	ЭБС
Л2.2	Сычев, А.В.	Web-технологии: учебное пособие	Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016	ЭБС
Л2.3	Васюткина Ирина Александровна	Технология разработки объектно-ориентированных программ на JAVA	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2012	ЭБС

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л3.1		Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Форум Java-программистов //http://javatalks.ru
Э2	Клуб программистов //http://www.programmersforum.ru/forumdisplay.php?f=10
Э3	Научно-техническая библиотека ДГТУ//http:/ntb.donstu.ru/

6.3 Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1	"Консультант плюс"-http://www.consultant.ru/
6.3.2.2	ЭБС "Лань"(https://e.lanbook.com)
6.3.2.3	ЭБС "ZNANIUM.COM"(http://znanium.com/)
6.3.2.4	ЭБС "РУКОНТ"(http://lib.rucont.ru)
6.3.2.5	ЭБС "Университетская библиотека онлайн"(www.biblioclub.ru)
6.3.2.6	ЭБС "Юрайт" - http://ww.biblio-online.ru/
6.3.2.7	науч. электр.Библиотека https://elibrary.ru/
6.3.2.8	Электронно образовательная среда ДГТУ http://skif.donstu.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.:

7.1	Помещение для проведения лекционных занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам, включая проекционное оборудование и доску;помещения для проведения лабораторных работ укомплектованы компьютерным оборудованием, столами, стульями.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на лабораторных работах, выполнение всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. Во время лекции студент должен вести краткий конспект. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания.При этом обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений.
Выполнение студентами лабораторных работ направлено на:
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплин;
- формирование необходимых профессиональных умений и навыков.
Помимо выполнения работы для каждой лабораторной работы предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный опрос студентов для контроля понимания выполненных заданий, правильной интерпретации полученных результатов и усвоения основных теоретических и практических знаний по теме занятия.
Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного процесса.